

# Mathematik M7: zwei BY-J5-Ziele zu Koordinaten und Einheiten (D-only)

Kanonische Kapitelsicht

---

2 atomare Lernziele

4 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256:b1b543fc010ff1694a4cb011e7a51f0065cf657e7e3f6491431c552c24898a92

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

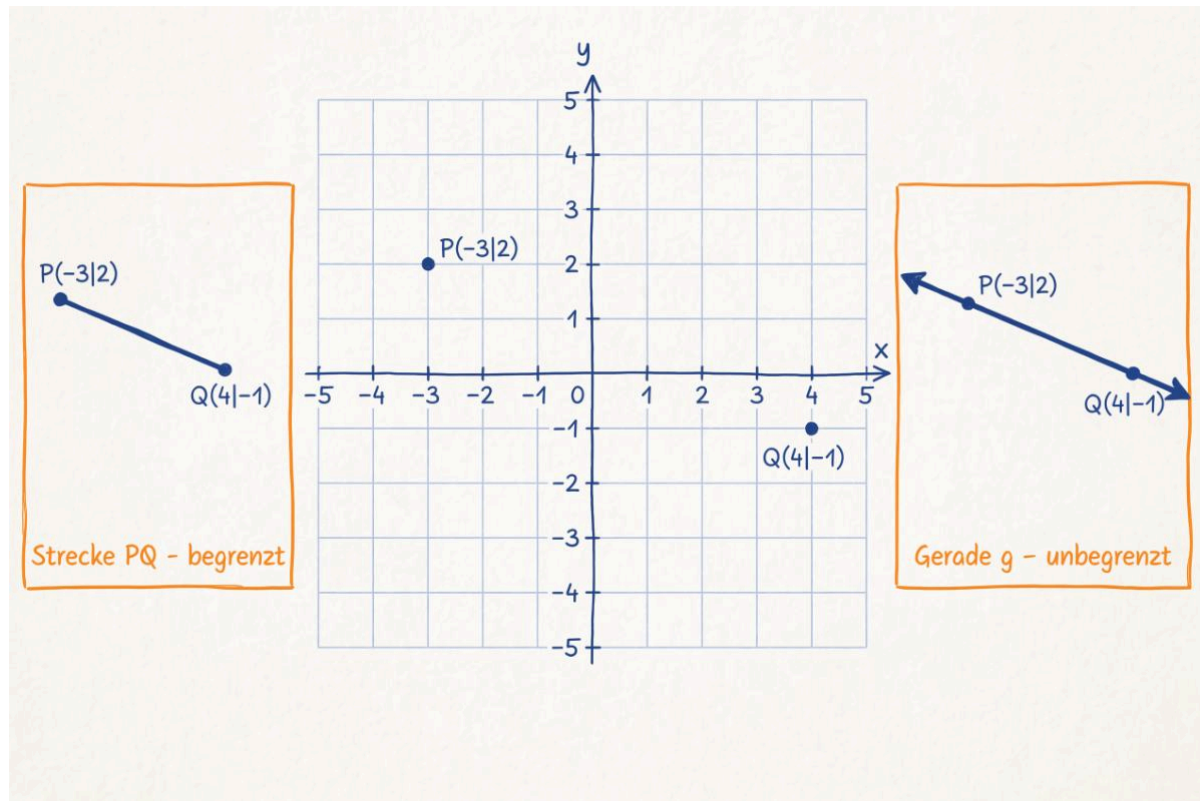
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

|                                                             |             |                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Mathematik</b>                                           | 2 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Sekundarstufe I</b>                                      | 2 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Jahrgangsstufe 5</b>                                     | 2 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Geometrische Figuren und Lagebeziehungen beschreiben</b> | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 1 |

# Punktlagen und daraus bestimmte lineare Objekte im Koordinatensystem darstellen

Lernziel-ID 25593605-5e13-55cc-9a05-8f3d737e15e9

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 5 > Geometrische Figuren und Lagebeziehungen beschreiben



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einem passend skalierten kartesischen Koordinatensystem Punktlagen aus Koordinaten darstellen und daraus vorgegebene Strecken oder Geraden erzeugen, wobei sie die begrenzte beziehungsweise unbegrenzte Ausdehnung begründet.

### Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) 0fdb553b-9712-584f-8c45-cc08df28762d

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) b48c65fd-6519-5e96-9721-3c5841227007

[Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen](#) 2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16099

[Punktmengen zu Abstandsbedingungen darstellen und begründen](#) 31a89d59-7d45-5e60-a8e8-561001b05f2d

[Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen](#) 2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b848bae

[Punktspiegelungen konstruieren](#) 50e4ecab-d462-5496-b493-b39d699eb100

[Figuren im Koordinatensystem darstellen und Koordinatendarstellungen geometrischen Situationen zuordnen](#) 121e3fdf-54d2-4d46-bc2d-f6e725f10f41

[Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78

[Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

[Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen](#) 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914

# Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen

Lernziel-ID f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 5

## Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen

### 1 GLEICHE GRÖSSE

Drei Angaben für dieselbe Größe:  
Länge eines Bandes



1,2 m (Meter)  
120 cm (Zentimeter)  
0,12 dam (Dekameter)

### 2 GEMEINSAME EINHEIT

Alle Angaben in die gleiche Einheit umrechnen: Zentimeter (cm)



1,2 m → in cm 120 cm  
120 cm → in cm 120 cm  
0,12 dam → in cm 120 cm

✓ Die Länge bleibt gleich – nur Zahlenwert und Einheit ändern sich!

### 3 VERGLEICHEN

Jetzt vergleichen – alle Werte in Zentimeter (cm)

120 cm > 85 cm  
120 cm = 120 cm  
120 cm > 60 cm

★ Vergleich in derselben Einheit macht Sinn!

**i** Umrechnungsbeziehungen:

1 m = 100 cm | 1 dam = 10 m = 1000 cm | 1 cm = 0,01 m

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für alltagsnahe Größen passende Einheiten auswählen, Größenangaben sicher in gleichartige Einheiten umrechnen, dabei anhand des Einheitenverhältnisses begründen, warum die dargestellte Größe unverändert bleibt, und Messergebnisse in einer gemeinsamen Einheit sinnvoll vergleichen.

### Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

Keine

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

## Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)

[Rechnungen mit Umkehroperationen überprüfen](#)

[Natürliche Zahlen runden](#)

[Unbegrenztheit der natürlichen Zahlen mit dem Nachfolgerprinzip begründen](#)

[Aussagen über ganze Zahlen prüfen und mit Gegenbeispielen widerlegen](#)

[Rechenvorteile mit Kommutativ- und Assoziativgesetz nutzen](#)

[Einfache additive Gleichungen durch Umkehraufgaben lösen](#)

[Einfache multiplikative Gleichungen unter Bereichsbedingungen lösen](#)

[Klammerterme und Reihenfolgenfolge sicher auswerten](#)

[Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden](#)

[Problemstellungen mit ganzen Zahlen heuristisch lösen und Rechenwege dokumentieren](#)

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#)

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mit Größen einheitengerecht rechnen und Ergebnisse deuten](#)

[Maßstabsaufgaben mit gleichartigen Längeneinheiten lösen](#)

[Größen in Sachsituationen mithilfe von Bezugsgrößen schätzen](#)

[Rechteckflächenformel aus dem Messprinzip erklären](#)

[Flächenformeln ebener Figuren durch Zerlegen und Ergänzen herleiten](#)

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#)

[Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren](#)

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#)

[Größen mit geeigneten Messmitteln erfassen](#)

[Geschwindigkeit als abgeleitete Größe verwenden](#)

[Maßangaben aus Quellenmaterial entnehmen](#)

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#)